**WCS / BRASIL**

**EDICIÓN INAUGURAL · SEPTIEMBRE/OCTUBRE DE 2026**

# Informe de evolución mensual

## Observatorio Global del Tráfico de Animales

**21 de septiembre — 15 de octubre de 2026**

Programa de Inteligencia para la Conservación | WCS Brasil

**NOTA DE ALCANCE Y TRAZABILIDAD**

El período empieza el 21/09, pero el desarrollo del código y la arquitectura había comenzado al menos dos semanas antes.

15 de octubre de 2026

ESPAÑOL

# Índice

01 Antecedentes y alcance temporal
02 Cronología del desarrollo
03 Arquitectura de datos e integración
04 Repositorios, documentos y publicaciones
05 Visualizaciones, indicadores y experiencia de uso
06 Área restringida e inteligencia de mercados
07 Métodos, evidencias y control de calidad
08 Resultados cuantitativos y productos
09 Limitaciones y pendientes técnicos
10 Próximas etapas estratégicas
11 Conclusiones
12 Referencias y trazabilidad documental

Índice navegable: los títulos enlazan con las secciones correspondientes en Word.

ESPAÑOL · RESUMEN EJECUTIVO

## Resumen ejecutivo

Entre el 21 de septiembre y el 15 de octubre de 2026, el Observatorio Global del Tráfico de Animales pasó de una aplicación cartográfica de decomisos a una infraestructura de inteligencia para la conservación. Esta transición integró datos públicos de eventos y rutas documentadas, cuatro categorías de referencias contextuales, informes con DOI, visualizaciones geoespaciales complementarias, métricas de uso y un entorno restringido para monitorear mercados de fauna.

La base creció significativamente: de unas 92 ocurrencias en el punto de referencia inicial a 1.047 en la compilación canónica del 15 de octubre; las rutas documentadas pasaron de 17 a 274. En la misma fecha, el repositorio científico reunía 125 artículos, el periodístico 172 reportajes analíticos y la colección institucional 15 documentos. Había cuatro ediciones semanales catalogadas.

El avance también fue metodológico. La interfaz quedó separada de los datos estructurados; los registros adoptaron campos normalizados de cantidades y precisión geográfica; las inclusiones pasaron a requerir deduplicación, evidencia verificable, contextualización específica y paridad editorial en portugués, inglés y español. Se establecieron reglas para distinguir desplazamientos comprobados de movimientos atribuidos y evitar sumas incompatibles de animales, huevos, productos y pesos.

El área restringida de inteligencia de mercados, iniciada en octubre, amplió el alcance más allá de los decomisos, incorporando anuncios, vendedores físicos, ferias y plataformas. Al 15 de octubre, no todas las importaciones ni sincronizaciones privadas estaban finalizadas; por ello, el informe separa implementaciones comprobadas, ajustes en curso y capacidades previstas.

Las prioridades estratégicas inmediatas son integrar los datos de Aurum —incluidos decomisos registrados en datos abiertos oficiales y casos investigados por WCS Brasil que a menudo no aparecen en los medios—, establecer una segunda capa de protección para informes de inteligencia y concluir la edición de la revista dedicada al tráfico de fauna en América Latina.

| Indicador | Corte 15/10 |
|---|---|
| **Eventos** | ~92 → 1.047 |
| **Rutas** | 17 → 274 |
| **Ciencia [S]** | 125 artículos |
| **Reportajes [N]** | 172 registros |
| **Institucional [I]** | 15 documentos |
| **Semanales** | 4 informes |

## 01 Antecedentes y alcance temporal

El Observatorio se desarrolló como instrumento analítico y operativo del Programa de Inteligencia para la Conservación de WCS Brasil. Su propósito es estructurar evidencias sobre el tráfico ilegal de fauna, representar geográficamente los desplazamientos documentados, facilitar la consulta de fuentes y apoyar la producción de análisis e informes.

El 21 de septiembre representa el comienzo del período documentado, no la fecha de concepción. En ese momento ya existían al menos dos semanas de trabajo previo en código, decisiones arquitectónicas, prototipos cartográficos y organización de datos. Por ello no corresponde afirmar que la plataforma "fue creada el 21 de septiembre".

Las cifras presentadas son puntos de control históricos recuperados de commits y catálogos, no un conteo reconstruido para cada día. La fecha de incorporación al Observatorio es diferente de la fecha del decomiso. Los términos "aproximadamente", "hasta" o "en una compilación" expresan esta limitación.

**NOTA DE ALCANCE Y TRAZABILIDAD**

Este es el primer informe mensual sobre la evolución tecnológica y metodológica del Observatorio. El período documentado va del 21 de septiembre al 15 de octubre de 2026: 25 días naturales, y no toda la vida del proyecto. El código, los prototipos de interfaz y la arquitectura de datos ya se venían desarrollando durante al menos dos semanas antes del 21 de septiembre, es decir, como mínimo desde comienzos de septiembre de 2026. Dado que no se reconstruyeron exhaustivamente los commits anteriores al período, no se atribuye aquí una fecha exacta de concepción.

## 02 Cronología del desarrollo

### Fase 1 | 21–27 de septiembre — bases y datos canónicos

**21/09 |** Los modos MAP 2D y GLOBE 3D ya estaban disponibles, junto con fichas de decomisos, panel inferior, selección de idiomas y una capa inicial de 17 rutas documentadas con 21 segmentos. Se prepararon insumos para informes semanales, incluida la reconstrucción del período 08–14/09.

**22/09 |** Separación entre datos e interfaz: consolidación de cases.json, routes.json y metadata.json en GitHub. La reconciliación de los datos y 18 casos brasileños verificados llevaron el conjunto de referencia a 110 registros. Se crearon papers.json [S] y news.json [N], con metadatos multilingües y procesos de búsqueda.

**23–24/09 |** Expansión a África, Europa, las Américas, Asia y Oceanía, incluyendo lotes de invertebrados. Se revisaron fotografías de fuentes y se añadieron rutas únicamente con evidencia suficiente. La búsqueda textual PT/EN/ES y los filtros de país, período y taxonomía se hicieron más estructurados.

**25–26/09 |** Tres lotes amazónicos incorporaron 21 eventos y ocho rutas relacionadas; se amplió la cobertura de China, Rusia, India, Pakistán, países árabes y territorios poco representados. Se corrigió la sincronización de rutas; en esta etapa se registraban unas 85.

**27/09 |** Comenzó la fragmentación del almacenamiento en registros individuales compilados en un único feed público. La sección Informes se organizó en catálogos semanales, semestrales y anuales. La base alcanzaba aproximadamente 390 eventos.

### Fase 2 | 28 de septiembre–5 de octubre — operación editorial y análisis temático

**28–30/09 |** Publicación y catalogación del informe semanal 15–21/09. La incorporación de datos se volvió más granular, diferenciando la fecha del hecho, la publicación de la noticia y el ingreso al sistema. Hacia el 30/09 el desarrollo priorizaba GitHub y la infraestructura existente.

**01/10 |** Los registros comenzaron a fundamentar análisis sobre psitácidos, huevos, tortugas amazónicas, tiburones y Mato Grosso do Sul. Se incluyó un estudio sobre decomisos de ese estado en el repositorio científico. La página "Cómo funciona" ya estaba confirmada, aunque sin fecha inicial de implementación plenamente verificable.

**02/10 |** Creación de la sección Publicaciones, independiente de Informes, Investigación científica y Reportajes, para artículos y productos técnicos derivados del análisis del Observatorio.

**03/10 |** Integración de Google Analytics 4 para examinar interacciones como apertura de fichas, cambios entre MAP/GLOBE, filtros, idiomas y consultas de publicaciones.

**04–05/10 |** Ampliación de registros históricos y colecciones temáticas. Se perfeccionaron geometrías internacionales, rutas y precisión de coordenadas, reafirmando la diferencia entre fecha de ingreso y fecha del evento.

### Fase 3 | 6–10 de octubre — contexto, transparencia y escala

**06/10 |** Se amplió el repositorio de reportajes [N] con investigaciones sobre Vantara, redes transnacionales, tráfico de huevos y mercados del sudeste asiático, además de corregir metadatos y fechas de fuentes.

**07–08/10 |** Mejora de la representación de rutas con líneas grises, flechas azules, etiquetas trilingües, evidencias consultables y distinción entre trayectos documentados, desplazamientos atribuidos y contexto de redes. La base superó los 700 eventos.

**09/10 |** El destaque de eventos recientes pasó a una ventana aproximada de 48 horas basada en occurred_at, aplicando criterios conservadores cuando faltaba la hora. Se creó [I] con 15 documentos en reports-institutional.json y se publicó la edición semanal 29/09–05/10.

**10/10 |** Se incorporaron 30 artículos científicos y 15 reportajes adicionales. Se normalizaron las instrucciones de cita institucional y el aviso de fase de pruebas. Punto de control sincronizado: 846 eventos y 213 rutas.

### Fase 4 | 11–15 de octubre — inteligencia restringida y madurez del panel

**11/10 |** Se estructuró el Núcleo de Inteligencia de Mercados de Fauna Silvestre (NIMF), con repositorio privado y arquitectura de acceso Firebase/Firestore. Se definieron anuncios, vendedores físicos, ferias y plataformas como categorías.

**12/10 |** Desarrollo de paneles restringidos de clasificación, capas y registros, controles MAP/GLOBE, temas claro/oscuro y auditorías de ferias, coordenadas y fuentes. Los elementos preparados no coincidían necesariamente con los puntos ya visibles en el mapa.

**13/10 |** Rediseño del panel público: una barra horizontal segmentada por grupos faunísticos, eliminación de indicadores "+ ?" y nuevo gráfico acumulativo diario de incorporaciones desde el 21/09.

**14/10 |** Restauración de los filtros de navegación. Publicación de un lote histórico de 54 eventos de productos de tiburones y rayas con 36 rutas sustentadas por fuentes; una compilación registró 1.022 eventos.

**15/10 |** Avances del área restringida con registros de *Ceratophrys ornata* y correcciones de nombres científicos, monedas y categorías biológicas. Auditoría de contextos [O/S/N/I] en tres idiomas, eliminación de analogías débiles, nuevas entradas y corrección de marcadores rojos. Corte final: 1.047 eventos, 274 rutas, 125 artículos [S] y 172 reportajes [N].

## 03 Arquitectura de datos e integración

El repositorio wildlife-trafficking-data estableció archivos canónicos separados de la interfaz. cases.json es el feed público compilado de eventos; routes.json contiene rutas verificadas; metadata.json describe la configuración y las direcciones de publicación. Los registros individuales comenzaron a organizarse bajo cases/AAAA/MM/ y se validan antes de generar el archivo público.

Los campos estructurados incluyen identificador estable, fechas de evento y noticia, coordenadas y nivel de precisión, taxonomía, cantidades y calificadores, fuentes originales, validación, tarjetas y contextos PT/EN/ES, y reglas para operaciones agregadas o registros excluidos de totales. Las masas, los volúmenes y los embalajes no se convierten en cantidades de animales.

Cada ruta debe vincularse a un caso, contar con evidencia documental y consignar extremos sustentados, sentido del desplazamiento, precisión y explicación trilingüe. Se excluyen los movimientos no corroborados y se separa el contexto general de redes de los trayectos observados.

El almacenamiento por registro mejoró el mantenimiento, pero el archivo público cases.json seguía siendo una sola carga compilada. La partición pública, el archivado periódico y los procedimientos propuestos de temporary.json/cleaning.json no estaban completamente implementados al cierre.

## 04 Repositorios, documentos y publicaciones

Se consolidaron cuatro categorías de evidencia: [O] fuentes oficiales y periodísticas primarias de eventos; [S] bibliografía científica con metadatos; [N] reportajes de investigación sobre redes y mercados; [I] informes y diagnósticos institucionales. Las referencias complementarias se agregan únicamente cuando enriquecen de forma concreta la interpretación del caso.

Los informes se organizaron en catálogos semanales, semestrales y anuales, con archivos PDF en Zenodo e identificadores persistentes. Publicaciones, creada el 02/10, es una sección diferente para artículos y productos técnicos. El DOI institucional es 10.5281/zenodo.23282620.

El 15/10 había cuatro ediciones semanales catalogadas. Los archivos JSON semestral y anual existían, pero estaban vacíos en la verificación efectuada. Esto no descarta documentos redactados o distribuidos fuera del catálogo dinámico.

| Categoría / archivo | Hito | Estado al 15/10 |
|---|---|---|
| **[O] Eventos** | 22/09 — datos canónicos | 1.047 eventos; cases.json |
| **Rutas documentadas** | 21–22/09 — capa dinámica | 274 rutas; routes.json |
| **[S] Investigación científica** | 22/09 — papers.json | 125 artículos |
| **[N] Reportajes** | 22/09 — news.json | 172 reportajes |
| **Informes semanales** | 21/09 primeros archivos; 27/09 catálogo | 4 ediciones |
| **Semestrales y anuales** | 27/09 — catálogos | Archivos creados; sin entradas en el JSON revisado |
| **Publicaciones** | 02/10 — sección independiente | Productos técnicos y científicos |
| **[I] Institucionales** | 09/10 — reports-institutional.json | 15 documentos |

| Categoría / archivo | Hito | Estado al 15/10 |
|---|---|---|
| **Área restringida / NIMF** | 11/10 — arquitectura inicial | 4 categorías; sincronización en curso |

### Ediciones semanales catalogadas

| Período | Publicación | DOI |
|---|---|---|
| **08–14/09** | 27/09 | 10.5281/zenodo.22997274 |
| **15–21/09** | 28/09 | 10.5281/zenodo.23008516 |
| **22–28/09** | 02/10* | 10.5281/zenodo.23100929 |
| **29/09–05/10** | 09/10 | 10.5281/zenodo.23269208 |

* La edición 22–28/09 se incorporó al catálogo el 06/10; su campo published_at indica 02/10. La siguiente, 06–12/10, no estaba publicada al cierre.

## 05 Visualizaciones, indicadores y experiencia de uso

MAP 2D ofrece una lectura cartográfica convencional; GLOBE 3D presenta la distribución global, con ajustes para no mostrar en el hemisferio visible los puntos de la cara oculta. Ambos modos utilizan los mismos datos y permiten seleccionar eventos y consultar rutas con su evidencia.

Los filtros permiten consultas por período, país, grupo taxonómico y texto en portugués, inglés y español. Se desarrollaron los temas claro/oscuro, pantalla completa, paneles de detalle y exportación CSV. La restauración del 14/10 preservó el funcionamiento de filtros alterados durante el rediseño.

El panel inferior incorporó una barra horizontal única y segmentada por taxonomía y un gráfico de inclusión acumulativa por día desde el 21/09. Los eventos recientes utilizan marcadores rojos con ventana móvil aproximada de 48 horas; el 15/10 se corrigió su funcionamiento.

La instrumentación de Google Analytics 4 comenzó el 03/10 para distinguir el uso efectivo de herramientas de las simples visitas. Se publicó dicha instrumentación, aunque algunas verificaciones sobre recepción e interpretación de eventos quedaron pendientes.

| Herramienta | Hito de evolución |
|---|---|
| **MAP 2D / GLOBE 3D** | Disponibles el 21/09; integración canónica 22/09 |
| **Rutas, evidencias y dirección** | Desde el 21/09; mejoras 07–08/10 |
| **Búsqueda PT/EN/ES y filtros** | Consolidación 24/09; restauración 14/10 |
| **Panel cuantitativo** | Campos estructurados 22/09; rediseño 13/10 |
| **Página Cómo funciona** | Confirmada hasta el 01/10 |
| **Publicaciones e informes** | Publicaciones 02/10; catálogo institucional 09/10 |
| **Google Analytics 4** | Instrumentación 03/10 |
| **Barra taxonómica + curva acumulativa** | 13/10 |

| Herramienta | Hito de evolución |
|---|---|
| **Marcadores rojos ~48h** | Regla 09/10; corrección 15/10 |
| **NIMF y área restringida** | Desde el 11/10 |

## 06 Área restringida e inteligencia de mercados

El entorno restringido NIMF orienta la inteligencia sobre comercialización de fauna, no solo los decomisos. Clasifica anuncios, vendedores físicos, ferias y plataformas, conservando la naturaleza de cada evidencia y evitando calificaciones infundadas de legalidad.

Su arquitectura combina GitHub privado, validación de entradas, autenticación Firebase/Firestore y visualización especializada. Un registro preparado, un merge realizado, una sincronización con Firestore y un marcador visible constituyen estados diferentes, que deben comprobarse de forma independiente.

Entre el 12 y el 15/10 se revisaron ferias, georreferenciación, capas y anuncios de especies concretas. Los casos de *Ceratophrys ornata* mostraron la importancia de mantener los nombres científicos en cursiva, las monedas originales y la categoría biológica correcta: un anfibio no puede registrarse como “colonia”.

El acceso restringido actual no equivale a la segunda protección prevista para informes de inteligencia operativa. Ese módulo futuro exigirá autorizaciones específicas, separación por documento, roles de usuario y trazabilidad de accesos.

## 07 Métodos, evidencias y control de calidad

La metodología de incorporación evolucionó hacia pasos verificables: búsqueda global multilingüe; prioridad a fuentes oficiales con corroboración periodística; comprobación de fecha del hecho, localización, especie, naturaleza de la infracción y calidad de la prueba; deduplicación frente a cases.json; contextualización específica; evaluación de rutas; validación y publicación.

La incertidumbre debe preservarse. Se revisaron las descripciones trilingües para corregir mezclas de idiomas, paralelismos científicos superficiales y afirmaciones no fundamentadas. Las referencias [S], [N] e [I] solo se agregan cuando aclaran un mecanismo, mercado, marco legal o patrón relevante.

Los datos cuantitativos distinguen cantidades exactas, mínimas, aproximadas y desconocidas, así como animales, huevos, ejemplares, productos y biomasa. Las operaciones agregadas y las noticias duplicadas se tratan separadamente para no inflar las cifras.

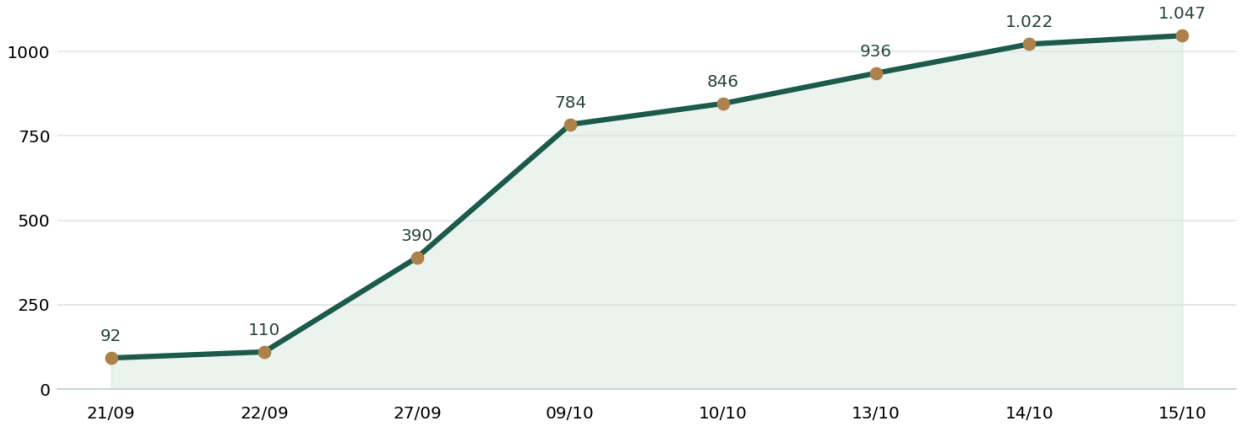
En las rutas no deben confundirse origen de captura, punto de embarque, destino previsto y lugar de decomiso. Las coordenadas reflejan la precisión de la fuente, en lugar de atribuir un punto artificialmente exacto a una referencia municipal.

## 08 Resultados cuantitativos y productos

Las ocurrencias registradas aumentaron aproximadamente 11,4 veces entre el punto de referencia inicial y el 15/10, mientras que las rutas documentadas pasaron de 17 a 274. Se trata de registros integrados en un sistema dependiente de fuentes disponibles, no de una medición del tráfico global ni de un censo estadísticamente representativo.

También se entregaron componentes no reducibles a cifras: catálogos editoriales, publicaciones con DOI, contenido trilingüe, auditorías de evidencia, mapas 2D/3D, filtros, métricas por taxonomía, visualización temporal y un flujo de inteligencia restringida sobre mercados.

*Figura 1. Crecimiento acumulado de registros en hitos seleccionados entre el 21/09 y el 15/10/2026.*




Hitos documentados; valores aproximados cuando se indica. No constituyen una serie diaria completa.

| Fecha | Eventos |
|---|---|
| **21/09** | 92 |
| **22/09** | 110 |
| **27/09** | 390 |
| **09/10** | 784 |
| **10/10** | 846 |
| **13/10** | 936 |
| **14/10** | 1.022 |
| **15/10** | 1.047 |

## 09 Limitaciones y pendientes técnicos

Persisten retos relacionados con el crecimiento de cases.json, la coherencia entre commits canónicos y el feed publicado, la precisión de rutas y coordenadas, los retrasos de sincronización, la revisión sistemática PT/EN/ES y la seguridad y documentación del área restringida.

La ingesta temporal, el archivo cleaning.json, el archivado cronológico y la partición mensual fueron propuestas técnicas no completamente desplegadas al cierre. Del mismo modo, una búsqueda planificada o programada no equivale a una ejecución autónoma comprobada sin registros de procesamiento y publicación.

Las cifras son fotografías de compilaciones realizadas en distintos momentos; las diferencias intermedias pueden resultar de inclusiones, correcciones, deduplicación y horarios de construcción. No constituyen una historia transaccional diaria completa.

# 10 Próximas etapas estratégicas

### Prioridad 1 — Integración con Aurum

Diseñar una conexión controlada con Aurum, plataforma de inteligencia de WCS Brasil que reúne decomisos identificados en datos abiertos oficiales y eventos investigados directamente por el equipo, incluidos numerosos casos nunca publicados en noticias. Es necesario armonizar esquemas, rastrear procedencia, deduplicar entre sistemas, definir permisos y separar información pública y restringida. Esto reducirá la dependencia exclusiva de la visibilidad periodística.

### Prioridad 2 — Informes de inteligencia con segunda capa de protección

Crear un módulo de informes de inteligencia accesible solo a usuarios específicamente autorizados, con protección adicional al inicio de sesión del área restringida. Implementar autorización por rol y documento, segregación de contenidos, auditoría de acceso, reglas de conservación y difusión y revisión humana previa a liberar información sensible.

### Prioridad 3 — Concluir la edición de la revista sobre América Latina

Finalizar la producción editorial de la edición de la revista científica dedicada al tráfico de fauna en América Latina: revisión de manuscritos, uniformidad de figuras y tablas, comprobación de referencias, consistencia terminológica, gestión de versiones, metadatos y difusión. El Observatorio y Aurum podrán respaldar los análisis cuando existan justificación metodológica y autorización.

### Trabajo técnico transversal

Completar auditorías de datos y rutas, monitorear los marcadores temporales, estabilizar el entorno restringido, verificar los eventos de Analytics y decidir la arquitectura de partición, archivado y limpieza antes de ampliar la frecuencia de ingesta.

# 11 Conclusiones

En 25 días documentados, precedidos por al menos dos semanas de elaboración previa del software y la arquitectura, el Observatorio pasó de la cartografía de eventos a una infraestructura integrada de datos, evidencias y productos analíticos. El crecimiento cuantitativo vino acompañado de controles metodológicos, transparencia, acceso multilingüe y especialización funcional.

La próxima etapa deberá evaluarse menos por el número de nuevos puntos en el mapa y más por interoperabilidad, protección de accesos e inteligencia útil: integrar Aurum, salvaguardar los informes sensibles y consolidar la producción científica sobre el tráfico de fauna en América Latina.

# 12 Referencias y trazabilidad documental

Las fuentes de verificación incluyen archivos y commits canónicos de GitHub, catálogos de informes, DOI de Zenodo e historial de la interfaz. Las fechas de commits documentan cambios de datos y código, pero no sustituyen la comprobación visual ni la verificación de sincronizaciones privadas.

**Canonical events and routes / Ocorrências e rotas / Eventos y rutas —** https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-data

**Scientific repository / Repositório científico / Repositorio científico —** https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-research

**Journalistic repository / Repositório jornalístico / Repositorio periodístico —** https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-news

**Reports catalogue / Catálogo de relatórios / Catálogo de informes —** https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-trafficking-reports

**NIMF — restricted GitHub repository / repositório restrito / repositorio restringido —** https://github.com/acarvalho-wcs/wildlife-market-intelligence

**Observatory institutional DOI / DOI institucional / DOI institucional —** https://doi.org/10.5281/zenodo.23282620

Referencia institucional recomendada: Wildlife Conservation Society Brasil. (2026). Illegal Wildlife Trafficking Global Observatory. WCS Brasil. DOI: 10.5281/zenodo.23282620.

Cierre editorial: 15/10/2026. Las cifras son puntos de control históricos y pueden revisarse en auditorías canónicas posteriores.